

Çembersel Hareket ve Kütle Çekimi

Ham bilgi notu — düzgün çembersel hareket, merkezci kuvvet, açısal momentum, kütle çekimi ve Kepler yasaları; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Çembersel Hareket ve Kütle Çekimi
Kazanımlar	12.1.1.1 — Düzgün çembersel hareketi büyüklükleriyle açıklar. 12.1.1.2 — Merkezci kuvveti hesaplar. 12.1.2.1 — Açısal momentumu ve korunumunu açıklar. 12.1.3.1 — Kütle çekim yasasını ve Kepler yasalarını uygular.
Bu notta ne var	Periyot, frekans, çizgisel ve açısal hız, merkezci ivme ve kuvvet, dönerek öteleme, eylemsizlik momenti, açısal momentum ve korunumu, Newton'un kütle çekim yasası, çekim alanı, uydu hızı, kurtulma hızı, Kepler yasaları, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konuda en çok hata merkezcil kuvvetin ne olduğunu sanmaktan çıkar. Merkezci kuvvet yeni bir kuvvet değildir ; var olan bir kuvvetin (gerilme, sürtünme, çekim) üstlendiği roldür . Her soruda "merkezcil kuvveti kim sağlıyor" diye sor.

İÇİNDEKİLER

- 1 Düzgün Çembersel Hareket
- 2 Açısal Momentum
- 3 Kütle Çekimi
- 4 Kepler Yasaları
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Düzgün Çembersel Hareket

TEMEL BÜYÜKLÜKLER

$$\text{Periyot-frekans: } T = 1/f$$

$$\text{Açısal hız: } \omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$$

$$\text{Çizgisel hız: } v = 2\pi \cdot r/T = \omega \cdot r$$

$$\text{Merkezcil ivme: } a = v^2/r = \omega^2 \cdot r$$

$$\text{Merkezcil kuvvet: } F = m \cdot v^2/r = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

T	Periyot — bir tam turun süresi (saniye)
f	Frekans — birim zamandaki tur sayısı (hertz)
ω	Açısal hız (rad/s) — dönme hızı
v	Çizgisel hız (m/s) — teğet yönüdür

Düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü sabittir ama yönü sürekli değişir. Yön değiştiği için hız bir vektör olarak değişir; bu yüzden ivme vardır ve bu ivme merkeze doğrudur.

TUZAK — Merkezcil Kuvvet Ayı Bir Kuvvet Değildir

Serbest cisim diyagramına "merkezcil kuvvet" diye bir ok **çizilmez**. Merkezcil kuvvet, var olan bir kuvvetin üstlendiği **roldür**: ipe bağlı taşta **ip gerilmesi**, virajda **sürtünme**, uydu için **yer çekimi**, atomda **elektiriksel çekim**. Her soruda "bu rolü kim oynuyor" diye sor.

Şema 1 — Merkezcil kuvveti kim sağlıyor?

İpe bağlı taş ip gerilmesi $T = m \cdot v^2/r$	Virajdaki araba sürtünme kuvveti $F_s = m \cdot v^2/r$	Dünya çevresindeki uydu kütle çekimi $G \cdot Mm/r^2 = m \cdot v^2/r$
Çekirdek çevresindeki elektron elektiriksel çekim $k \cdot q^2/r^2 = m \cdot v^2/r$	Dönme dolapta tepe noktası ağırlık + tepki ikisi birlikte	Merkezkaç kuvveti gerçek değildir eylemsizlik etkisidir

Aynı fizik, farklı kuvvetlerle gerçekleşir. Sorunun ilk adımı her zaman bu tabloyu zihinde kurmaktır.

DİKKAT — Merkezkaç Kuvveti Diye Gerçek Bir Kuvvet Yoktur

Virajda savrulduğumuzda hissettiğimiz "dışarı iten kuvvet" gerçek bir kuvvet **değildir**; **eylemsizliğin** sonucudur. Vücudumuz düz gitmek istediği için araç dönerken biz kapıya doğru yaslanırsınız. Gerçekte bize etki eden tek kuvvet, bizi **içeri doğru çeken merkezcil kuvvettir**.

VİRAJDA GÜVENLİ HIZ

Yarıçapı **50 metre** olan yatay bir virajda, lastik ile yol arasındaki sürtünme katsayısı **0,8**'dir. Aracın savrulmadan dönebileceği en büyük hızı bulunuz. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

1. Merkezci kuvveti **sürtünme kuvveti** sağlar.
2. En büyük sürtünme: $F_s = k \cdot m \cdot g$.
3. Merkezci kuvvet gereksinimi: $F = m \cdot v^2 / r$.
4. Eşitle: $k \cdot m \cdot g = m \cdot v^2 / r \rightarrow$ **kütle sadeleşir**.
5. $v^2 = k \cdot g \cdot r = 0,8 \cdot 10 \cdot 50 = 400 \rightarrow v = 20 \text{ m/s}$ (72 km/sa).

Araç en fazla **20 m/s (72 km/sa)** hızla dönebilir. Sonuç **kütleden bağımsızdır**; kamyon da otomobil de aynı sınıra tabidir.

2**Açısal Momentum****EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL MOMENTUM**

Açısal momentum: $L = I \cdot \omega = m \cdot v \cdot r$

Dönme kinetik enerjisi: $E_d = I \cdot \omega^2 / 2$

Korunum: $I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2$

- I** Eylemsizlik momenti — dönmeye karşı direnç
Bağılılık I, kütleye ve kütlenin eksene uzaklığına bağlıdır
L Açısal momentum — vektörel bir büyüklüktür
Korunum Dış **tork** yoksa açısal momentum **korunur**

Buz patencisi kollarını topladığında eylemsizlik momenti **azalır**, açısal momentum korunduğu için **açısal hızı artar**. Aynı ilke, yıldızların çökerken hızla dönmeye başlamasını da açıklar.

Şema 2 — Açısal momentumun korunumu

$L = I \cdot \omega$ çarpımı sabit kaldığı için biri artarsa diğeri azalmak zorundadır. Bu, günlük hayatta ve evrende en çok karşılaşılan korunum yasalarından biridir.

- **Dönerek öteleme** yapan bir cismin toplam kinetik enerjisi, **öteleme** ($m \cdot v^2 / 2$) ve **dönme** ($I \cdot \omega^2 / 2$) enerjilerinin toplamıdır.
- Eğik düzlemde yuvarlanan cisimlerde, **eylemsizlik momenti küçük olan daha hızlı iner**: içi dolu küre > içi dolu silindir > içi boş silindir.
- Bu sıralama **kütleye ve yarıçapa bağlı değildir**; yalnızca **kütlenin eksen çevresindeki dağılımına** bağlıdır.
- Bisiklet tekerleğinin dönerken devrilmemesi, **açısal momentumun yön kararlılığı** sayesinde.

3**Kütle Çekimi**

NEWTON'UN KÜTLE ÇEKİM YASASI

$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$$

$$\text{Çekim alanı: } g = G \cdot M / r^2$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

F	İki kütle arasındaki çekim kuvveti — daima çekicidir
G	Evrensel çekim sabiti — her yerde aynıdır
g	Çekim alanı şiddeti = ağırlık ivmesi ($\text{N/kg} = \text{m/s}^2$)
r	Merkezler arası uzaklık — yüzeye olan uzaklık değil

Yer çekimi ivmesi kütleden bağımsızdır ama yüksekliğe bağlıdır. Yüzeyden yükseldikçe r büyür ve g azalır. Gezegenin **içine** inildiğinde ise g **doğrusal olarak azalır** ve merkezde **sıfır** olur.

Şema 3 — Çekim ivmesinin uzaklıkla değişimi



Gezegenin **içinde** g **doğrusal artar**, **yüzeyde en büyük değere** ulaşır, **dışında** $1/r^2$ ile **azalır**. Bu üç bölgeyi grafik, elektrik alan grafiğine benzer ama **içerideki kısmı farklıdır**: orada alan sıfır değil, doğrusaldır.

UYDU HIZI VE KURTULMA HIZI

$$\text{Uydu (çevresel) hızı: } v = \sqrt{G \cdot M / r}$$

$$\text{Kurtulma hızı: } v_k = \sqrt{2 \cdot G \cdot M / R}$$

$$\text{İlişki: } v_k = \sqrt{2} \cdot v$$

Uydu hızı	Yörüngede kalabilmek için gereken hız
Kurtulma hızı	Çekim alanından tamamen kaçmak için gereken hız
Dünya için	Uydu hızı $\approx 7,9 \text{ km/s}$, kurtulma hızı $\approx 11,2 \text{ km/s}$
Bağımsızlık	İkisi de uydunun kütlelerinden bağımsızdır

Yörünge yükseldikçe uydu hızı azalır ama periyodu uzar. Yüksek yörüngedeki uydu daha yavaş gider ama turu tamamlaması daha uzun sürer. **Geostatik (sabit) uydular**, periyodu tam **24 saat** olacak yükseklikte (yaklaşık 36.000 km) bulunur.

AĞIRLIK VE YÜKSEKLİK

Dünya yüzeyinde ağırlığı **600 N** olan bir cismin, Dünya yarıçapının **iki katı** yükseklikte (yani merkezden **3R** uzaklıkta) ağırlığı kaç newton olur?

1. Ağırlık, **merkezden uzaklığın karesiyle** ters orantılıdır.
2. Yüzeyde uzaklık **R**, yeni konumda **3R**'dir.
3. Uzaklık **3 katına** çıktığına göre ağırlık **9'da 1'ine** iner.
4. $G_{\text{yeni}} = 600 / 9 = \mathbf{66,7 \text{ newton}}$.

Cismin ağırlığı yaklaşık **66,7 N** olur. **Kütlesi ise değişmez**; kütle her yerde aynıdır, değişen yalnızca ağırlıktır.

4**Kepler Yasaları**

Yasa	İfadesi	Sonucu
1. Yasa (Yörüngeler)	Gezegenler, Güneş'in odaklarından birinde bulunduğu elips yörüngelerde dolanır	Yörünge tam çember değildir; Güneş merkezde değil, odaktadır
2. Yasa (Alanlar)	Güneş'i gezegene birleştiren doğru, eşit zamanlarda eşit alanlar tarar	Gezegen Güneş'e yakınken hızlı , uzakken yavaş hareket eder
3. Yasa (Periyotlar)	$T^2 / a^3 = \text{sabit}$ — periyodun karesi, yarı büyük eksenin küpüyle orantılıdır	Güneş'ten uzak gezegenin periyodu uzundur

DR. KOÇ TAKTİĞİ — İkinci Yasa Aslında Açısal Momentum Korunumudur

Gezegene etki eden çekim kuvveti **daima Güneş'e doğrudur**; yani Güneş'e göre **torku sıfırdır**. Tork sıfır olduğu için **açısal momentum korunur**. Gezegen Güneş'e yaklaşıncı r küçülür, $L = m \cdot v \cdot r$ sabit kalması için **v büyümek zorundadır**. Kepler'in ikinci yasası budur; ezberlemek yerine bu mantıkla kurulabilir.

KEPLER'İN ÜÇÜNCÜ YASASI

Bir gezegenin Güneş'e uzaklığı, Dünya'nınkinin **4 katıdır**. Bu gezegenin bir yılı (periyodu) kaç Dünya yılıdır?

1. **Kepler'in 3. yasası:** $T^2 / a^3 = \text{sabit}$.
2. Dünya için: $T_D = 1 \text{ yıl}$, $a_D = 1 \text{ birim}$.
3. Gezegen için: $a = 4 \text{ birim}$. $T^2 / 4^3 = 1^2 / 1^3$.
4. $T^2 = 64 \rightarrow \mathbf{T = 8 \text{ yıl}}$.

Gezegenin bir yılı **8 Dünya yılıdır**. Uzaklık 4 kat artınca periyot 8 kat uzadı; çünkü periyot, uzaklığın **1,5. kuvvetiyle** orantılıdır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $v = \omega \cdot r$, $a = v^2/r$, $F = m \cdot v^2/r$.
- **Merkezcil kuvvet yeni bir kuvvet değil, bir roldür.**
- **Merkezkaç kuvveti gerçek değildir;** eylemsizlik etkisidir.
- Virajda güvenli hız **kütleden bağımsızdır**: $v = \sqrt{(k \cdot g \cdot r)}$.
- $L = I \cdot \omega$; dış tork yoksa **açısai momentum korunur**.
- **Kollar toplanınca I azalır, ω artar** (buz patencisi).
- Eğik düzlemde **eylemsizlik momenti küçük olan önce iner**.
- $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$; kütle çekimi **daima çekicidir**.
- **g yükseklikle azalır**, gezegen içinde **doğrusal azalır**, merkezde sıfırdır.
- **Kurtulma hızı** = $\sqrt{2} \times$ **uydu hızı**; ikisi de uydunun kütesinden bağımsızdır.
- **Kepler 2 = açısai momentumun korunumu; Kepler 3: $T^2 \sim a^3$.**

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her çembersel hareket sorusunda önce **merkezcil kuvveti kim sağlıyor** diye sor; cevabı yazdığında denklem kendiliğinden kurulur. Kütle çekimi sorularında ise uzaklığın **merkezden** ölçüldüğünü unutma.

1. Periyot ve frekansı tanımlayarak aralarındaki bağıntıyı yazınız.

2. Açısal hızı tanımlayarak birimini yazınız.

3. Çizgisel hız ile açısal hız arasındaki bağıntıyı yazınız.

4. Düzgün çembersel harekette hızın neden değiştiğini açıklayınız.

5. Merkezcil ivmenin yönünü ve bağıntısını yazınız.

6. Merkezcil kuvvet bağıntısını yazınız.

7. Merkezcil kuvvetin ayrı bir kuvvet olmadığını açıklayınız.

8. İpe bağlı taşta merkezcil kuvveti kimin sağladığını yazınız.

9. Virajdaki arabada merkezcil kuvveti kimin sağladığını yazınız.

10. Uydu hareketinde merkezcil kuvveti kimin sağladığını yazınız.

11. Merkezkaç kuvvetinin gerçek olmadığını açıklayınız.

12. Virajda savrulma hissinin nedenini açıklayınız.

13. Yarıçapı 50 m, sürtünme katsayısı 0,8 olan virajda en büyük hızı bulunuz.

14. Bu sonucun kütleden bağımsız olmasının nedenini açıklayınız.

15. Viraj yarıçapı iki katına çıkarsa güvenli hız nasıl değişir?

16. Eylemsizlik momentini tanımlayarak bağlı olduğu iki etkeni yazınız.

17. Açısal momentum bağıntısını yazınız.

18. Açısal momentumun korunması için gereken koşulu yazınız.

19. Buz patencisinin kollarını toplayınca hızlanmasını açıklayınız.

20. Yıldızların çökerken hızlı dönmeye başlamasını açıklayınız.

21. Dönerek öteleme yapan cismin toplam kinetik enerjisini yazınız.

22. Eğik düzlemden yuvarlanan cisimlerden hangisinin önce indiğini yazınız.

23. Bu sıralamanın kütle ve yarıçapa bağlı olmamasını açıklayınız.

24. Bisiklet tekerleğinin dönerken devrilmemesini açıklayınız.

25. Newton'un kütle çekim yasasını yazınız.

26. Kütle çekim kuvvetinin daima çekici olmasının anlamını yazınız.

27. Evrensel çekim sabitinin değerini yazınız.

28. Çekim alanı şiddeti bağıntısını yazınız.

29. Yer çekimi ivmesinin kütleden bağımsız olmasını açıklayınız.

30. Yükseklik arttıkça g 'nin nasıl değiştiğini yazınız.

31. Gezegenin içine inildikçe g 'nin nasıl değiştiğini yazınız.

32. Gezegen merkezinde g 'nin değerini gerekçesiyle yazınız.

33. Yüzeyde ağırlığı 600 N olan cismin $3R$ uzaklıktaki ağırlığını bulunuz.

34. Aynı cismin kütlelerinin nasıl değiştiğini yazınız.

35. Uydu hızı bağıntısını yazınız.

36. Kurtulma hızı bağıntısını yazınız.

37. Uydu hızı ile kurtulma hızı arasındaki ilişkiyi yazınız.

38. Dünya için bu iki hızın yaklaşık değerlerini yazınız.

39. Yörünge yükseldikçe uydu hızının ve periyodunun nasıl değiştiğini yazınız.

40. Geostatik uyduyu tanımlayarak yüksekliğini yazınız.

41. Kepler'in birinci yarasını yazınız.

42. Kepler'in ikinci yarasını yazınız.

43. İkinci yasanın açısal momentumun korunumuyla ilişkisini açıklayınız.

44. Kepler'in üçüncü yarasını yazınız.

45. Güneş'e uzaklığı Dünya'ninkinin 4 katı olan gezegenin periyodunu bulunuz.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Periyot (T)** bir tam turun süresidir, **frekans (f)** birim zamandaki tur sayısıdır. $T = 1/f$.
2. Birim zamandaki **açı değişimidir**: $\omega = 2\pi/T$. Birimi **rad/s**'dir.
3. $v = \omega \cdot r$. Aynı açısal hızda, eksene uzak nokta daha büyük çizgisel hıza sahiptir.
4. Hızın **büyüklüğü sabittir** ama **yönü sürekli değişir**. Hız bir vektör olduğu için yön değişimi de bir değişimdir; bu yüzden ivme vardır.
5. Yönü **daima merkeze doğrudur**. $a = v^2/r = \omega^2 \cdot r$.
6. $F = m \cdot v^2/r = m \cdot \omega^2 \cdot r$.
7. Var olan bir kuvvetin üstlendiği **roldür**. Serbest cisim diyagramına ayrı bir ok olarak çizilmez; ip gerilmesi, sürtünme ya da çekim kuvveti bu rolü üstlenir.
8. **İp gerilme kuvveti**.
9. **Sürtünme kuvveti** (yatay virajda).
10. **Kütle çekim kuvveti**.
11. **Eylemsizliğin** sonucudur. Dönen bir sistemde gözlemcinin hissettiği bir etkidir; gerçekte cisme etki eden **dışa doğru bir kuvvet yoktur**.
12. Vücudumuz **düz gitmek ister** (eylemsizlik). Araç dönerken biz doğrusal hareketimizi sürdürmeye çalışırız ve kapağı yaslanmış oluruz.
13. $k \cdot m \cdot g = m \cdot v^2/r \rightarrow v^2 = 0,8 \cdot 10 \cdot 50 = 400 \rightarrow v = 20 \text{ m/s (72 km/sa)}$.
14. Denklemin iki tarafında da **m bulunur** ve sadeleşir. Hem sürtünme hem merkezci kuvvet gereksinimi kütleyle doğru orantılıdır.
15. $\sqrt{2}$ **katına** çıkar; $v = \sqrt{(k \cdot g \cdot r)}$ bağıntısında r karekök içindedir.
16. Bir cismin **dönmeye karşı gösterdiği dirençtir**. **Kütle**ye ve kütlelerin **eksene olan uzaklığına** bağlıdır.
17. $L = I \cdot \omega = m \cdot v \cdot r$.
18. Sisteme **dış tork etki etmemelidir** ($\Sigma \tau = 0$).
19. Kollarını topladığında kütlesi eksene yaklaşır, **I azalır**. $L = I \cdot \omega$ sabit kaldığı için **ω artmak zorundadır**.
20. Yıldız çökerken yarıçapı küçülür, **eylemsizlik momenti çok azalır**. Açısal momentum korunduğu için **dönme hızı olağanüstü artar**.
21. $E = m \cdot v^2/2 + I \cdot \omega^2/2$ (öteleme + dönme kinetik enerjisi).
22. **Eylemsizlik momenti en küçük olan** önce iner: **içi dolu küre > içi dolu silindir > içi boş silindir**.
23. Enerji denkleminde kütle ve yarıçap **sadeleşir**. Geriye yalnızca kütlelerin eksen çevresindeki **dağılımını** gösteren katsayı kalır.
24. Dönen tekerleğin **açısal momentumu** vardır ve bu vektör **yönünü korumak ister**. Devrilmek yön değiştirmek demektir; açısal momentum buna direnir.
25. $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.
26. Kütleler birbirini **yalnızca çeker**, hiçbir zaman itmez. Elektrik kuvvetinden en önemli farkı budur.
27. $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.
28. $g = G \cdot M / r^2$.
29. $F = m \cdot g$ ve $F = G \cdot M \cdot m/r^2$ eşitlendiğinde **m sadeleşir**: $g = G \cdot M/r^2$. Cismin kütlesi denklemde kalmaz.
30. **Azalır**. Merkezden uzaklık (r) büyüdüğü için $g = G \cdot M/r^2$ değeri küçülür.
31. **Doğrusal olarak azalır**. İçerideyken yalnızca daha içteki kütle çeker; bu da g'nin r ile **doğru orantılı** olmasına yol açar.
32. **Sıfırdır**. Merkezde her yönden gelen çekim etkileri **birbirini götürür**.
33. Uzaklık R'den 3R'ye çıktı (**3 kat**); ağırlık **9'da 1'ine** iner: $600/9 \approx 66,7 \text{ N}$.
34. **Değişmez**. Kütle maddenin miktarıdır ve konumdan bağımsızdır; değişen yalnızca **ağırlıktır**.
35. $v = \sqrt{(G \cdot M / r)}$.

36. $v_k = \sqrt{(2 \cdot G \cdot M / R)}$.
37. $v_k = \sqrt{2} \cdot v$. Kurtulma hızı, aynı yerdeki çevresel hızın $\sqrt{2}$ katıdır.
38. Uydu hızı $\approx 7,9$ km/s, kurtulma hızı $\approx 11,2$ km/s.
39. **Uydu hızı azalır** ($v = \sqrt{(GM/r)}$) ama **periyot uzar**. Yüksek yörüngedeki uydu daha yavaş gider ama turu daha uzun sürer.
40. Periyodu Dünya'nın dönme periyoduna (**24 saat**) eşit olan uydudur. Yerden bakınca **sabit** görünür; yaklaşık **36.000 km** yükseklikte bulunur.
41. Gezegenler, Güneş'in **odaklarından birinde** bulunduğu **elips** yörüngelerde dolanır.
42. Güneş'i gezegene birleştiren doğru, **eşit zaman aralıklarında eşit alanlar** tarar.
43. Çekim kuvveti daima **Güneş'e doğru** olduğu için Güneş'e göre **torku sıfırdır**. Tork sıfır olunca **açısal momentum korunur**; r küçülünce v büyümek zorunda kalır.
44. $T^2 / a^3 = \text{sabit}$; periyodun karesi, yörüngenin yarı büyük ekseninin küpüyle orantılıdır.
45. $T^2 = 4^3 = 64 \rightarrow T = 8$ Dünya yılı.